

第三章 控制系统的时域分析

- 时域分析是通过研究在一定的输入信号作用下，系统输出随时间变化的情况，以分析和研究系统的性能。
- 优点：在时间域内分析，较直观。
- 三个性能：稳定性、动态性能和稳态性能。
- 本章分三个方面来介绍：
 - ✓ 稳定性分析
 - ✓ 动态性能分析
 - ✓ 稳态误差



第三章 控制系统的时域分析

○ 典型输入信号

○ 稳定性分析

- 稳定性的定义
- 劳斯判据
- 赫尔维茨稳定判据

○ 动态性能分析

○ 稳态性能分析

- 稳态误差的定义
- 有用输入下的稳态误差
- 扰动输入下的稳态误差
- 降低稳态误差的途径

○ 系统综合设计

○ 用Matlab分析控制系统的性能

○ 小结



控制系统的动态性能分析

? 问题的提出：为何要分析系统的动态性能？

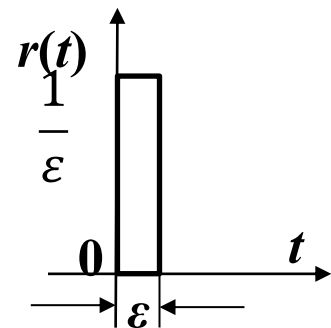
- 动态性能指标
- 一阶系统的时域响应
- 二阶系统的时域响应
- 欠阻尼二阶系统的动态性能指标
- 含闭环零点的二阶系统
- 高阶系统的时域响应

典型输入信号

- **脉冲信号** : $r(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{A}{\varepsilon} [1(t) - 1(t - \varepsilon)]$,

理想情况下 $A = 1$ 时为**单位脉冲信号** , 记为

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ \infty, & t = 0 \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 ,$$

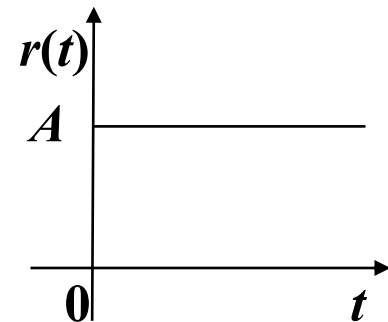


拉氏变换为 $R(s) = 1$ 。

- **阶跃信号** :

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ A, & t \geq 0 \end{cases} ,$$

$A = 1$ 时为**单位阶跃信号** , 记为 $1(t)$ 。



拉氏变换为 $R(s) = \frac{1}{s}$ 。

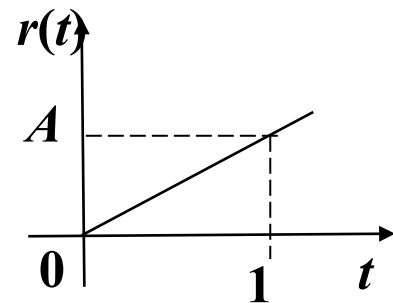


典型输入信号

- **斜坡信号**：等速度信号

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ At, & t \geq 0 \end{cases}$$

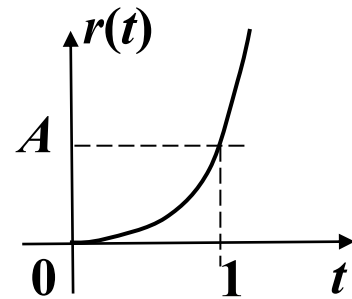
$A = 1$ 时为**单位斜坡信号**，拉氏变换为 $R(s) = \frac{1}{s^2}$ 。



- **抛物线信号**：等加速度信号

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ At^2, & t \geq 0 \end{cases}$$

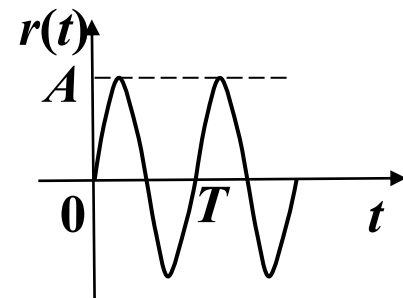
$A = \frac{1}{2}$ 时为**单位抛物线信号**，拉氏变换为 $R(s) = \frac{1}{s^3}$ 。



- **正弦信号**： $r(t) = \begin{cases} A \sin(\omega t), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$

A 为幅值， $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 为**角频率**， T 为**周期**。

拉氏变换为 $R(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$ 。



线性定常系统的重要特性

初始条件为零的线性定常系统，设输入 $r(t)$ 下 $C(s) = G_B(s)R(s)$ 。

◆ 若输入为 $r_1(t) = \frac{dr(t)}{dt}$ ，则其拉氏变换 $R_1(s) = sR(s)$ ，

则系统的输出为 $C_1(s) = G_B(s)R_1(s) = G_B(s) \cdot sR(s) = sC(s)$ ，

则 $c_1(t) = \frac{dc(t)}{dt}$ ，

□ 即在**零初始条件**下，当系统输入信号为原输入信号的**导数**时，系统的输出为原输出的**导数**。

◆ 若输入为 $r_2(t) = \int r(t) dt$ ，其拉氏变换为 $R_2(s) = \frac{1}{s}R(s)$ ，

则系统的输出为 $C_2(s) = G_B(s)R_2(s) = G_B(s) \cdot \frac{1}{s}R(s) = \frac{1}{s}C(s)$ ，

那么 $c_2(t) = \int c(t) dt$ ，

□ 即在**零初始条件**下，当系统输入信号为原输入信号的**积分**时，系统的输出为原输出的**积分**。



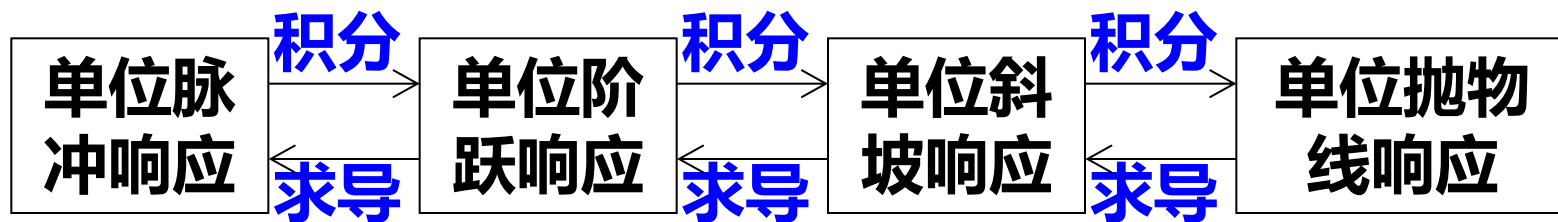
典型输入信号

名称	时域表达式	频域表达式
单位脉冲函数	$\delta(t)$	1
单位阶跃函数	$1(t)$	$\frac{1}{s}$
单位斜坡函数	t	$\frac{1}{s^2}$
单位加速度函数	$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{1}{s^3}$
正弦函数	$A \sin(\omega t)$	$\frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

关系：

- ✓ 单位斜坡函数是单位加速度的导数，
- ✓ 单位阶跃函数是单位斜坡函数的导数，
- ✓ 单位脉冲函数是单位阶跃函数的导数。

零初始条件下线性定常系统的输出响应之间具有如下关系：



稳定性的概念

? 问题的提出：为何要分析系统的稳定性？

稳定性的定义有很多种，介绍两种：

◆**定义一**：在有界输入的作用下，其输出响应也是有界的。此时系统称为**有界输入有界输出稳定**，简称**BIBO稳定**。

借输入输出关系来定义稳定性，但稳定性与输入无关。

◆**定义二**：**稳定性**就是系统在扰动消失后，由初始偏差状态恢复到原来平衡状态的性能。

若一个系统处于**平衡态**，由于扰动作用，使其偏离平衡点。那么当扰动消失后，若系统能够重新恢复到原始平衡状态，则称系统是**稳定的**；

若扰动消失后不能恢复原始平衡状态，而偏差越来越大，则称系统是**不稳定的**。

若扰动消失后，系统输出与原始的平衡状态间存在恒定的偏差或输出维持等幅振荡，则系统处于**临界稳定状态**。



稳定性的概念 例

【例】单摆

平衡点 “ a ” ——稳定的平衡点；

平衡点 “ d ” ——不稳定的平衡点；

◆稳定性是针对**平衡点**而言的。

【例】运动小球

对平衡点 “ a ”：

当小球的起始偏差不超出区域 $[b, c]$ 为稳定平衡点。

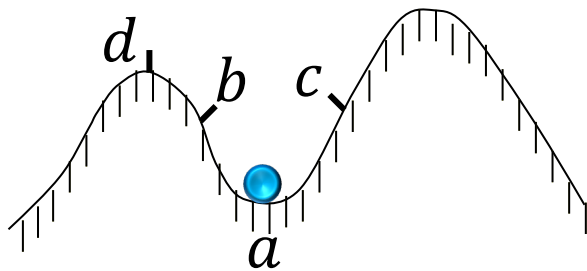
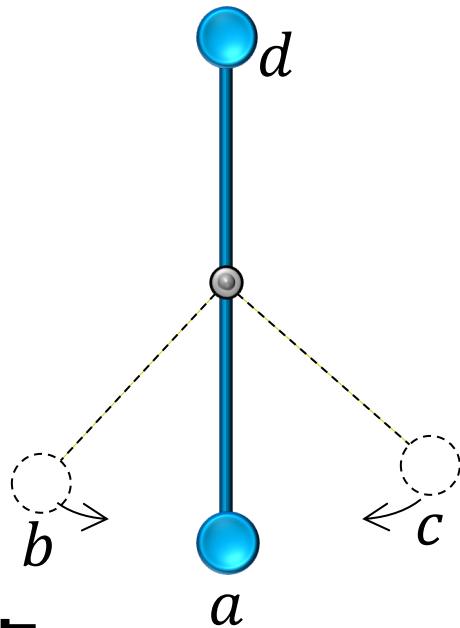
当小球的起始偏差超出区域 $[b, c]$ 为不稳定平衡点。

◆平衡点的稳定性可以在**不同的范围**。

□ 本章讨论：

➤ 原点处的平衡点；

➤ 稳定范围是全局的。 ➡ 全局渐近稳定性



稳定性与单位脉冲响应

◆ **定义二**：**稳定性**就是系统在**扰动消失**后，由初始偏差状态恢复到**原来平衡状态**的性能。

？如何模拟扰动消失？

输入单位脉冲信号。

？原来的平衡状态是多少？

假设初始条件为0。

？稳定性与外部输入和初始条件是否相关？

稳定性是系统固有的特性，取决于系统的结构和参数，而与外部输入和初始条件无关。

◆ **判断方法1**：

设线性定常系统**初始条件为零**，输入一个理想的**单位脉冲函数**，若输出响应 $c(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = 0$ ，则该系统是稳定的。



稳定性与单位脉冲响应 示例

已知系统的微分方程模型为 $T\dot{c}(t) + c(t) = r(t)$ ，判断该系统的稳定性。

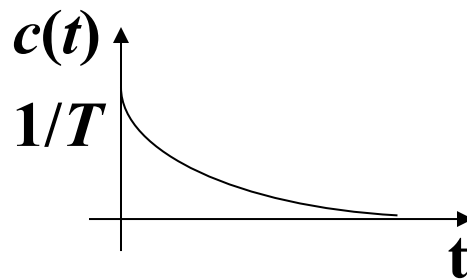
【解】 在零初始条件下对方程两边进行拉氏变换得 $TsC(s) + C(s) = R(s)$ 。

若 $r(t) = \delta(t)$, $c(0) = 0$ ，则

$$C(s) = \frac{1}{Ts + 1} = \frac{1}{T} \frac{1}{s + 1/T} ,$$

$$c(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}} ,$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = 0 ,$$



因此该系统是稳定的。

? 高阶系统？太繁琐

稳定性与闭环特征根

◆ 设系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0} = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

若系统的输入为**单位脉冲函数** $r(t) = \delta(t)$ ，即 $R(s) = 1$ ，

则输出 $C(s) = G(s)R(s) = G(s)$ ，拉氏反变换得

$$c(t) = L^{-1}(G(s)) = \sum_{i=1}^n A_i e^{p_i t} ,$$

其中 A_i 为极点 $s = p_i$ 处的留数。

设系统的**极点**有 k 个实根 $p_i, i = 1, 2, \dots, k$ ，和 r 对共轭复数根 $p_j = \sigma_j + j\omega_j, j = 1, 2, \dots, r$ ，则

$$c(t) = \sum_{i=1}^k A_i e^{p_i t} + \sum_{j=1}^r e^{\sigma_j t} (B_j \cos \omega_j t + C_j \sin \omega_j t)$$



稳定性与闭环特征根

$$c(t) = \sum_{i=1}^k A_i e^{p_i t} + \sum_{j=1}^r e^{\sigma_j t} (B_j \cos \omega_j t + C_j \sin \omega_j t)$$

• 若 $\forall p_i < 0$ 且 $\forall \sigma_j < 0$ ，则 $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = 0$ ，则系统最终能恢复至平衡状态，是**稳定的**。若有复数根，则为**衰减震荡**；若皆为负实数，则按**指数衰减**。

• 若 $\exists p_i > 0$ 或 $\exists \sigma_j > 0$ ，则 $t \rightarrow \infty$ 时偏差越来越大，系统**不稳定**；

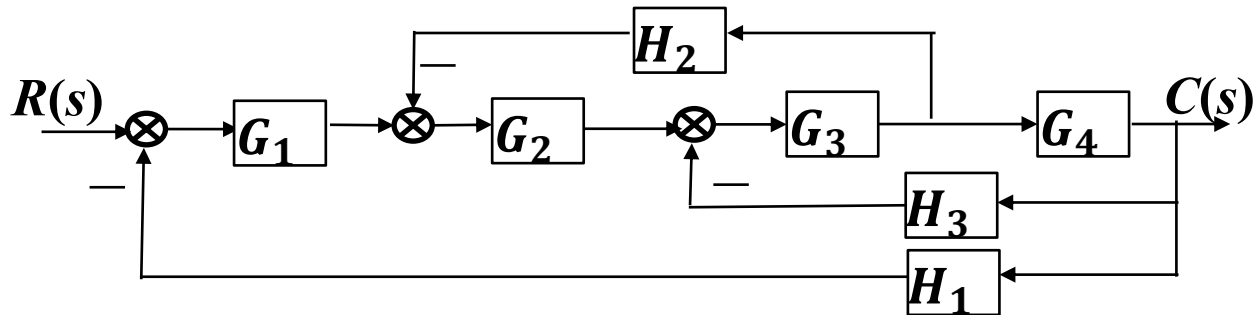
• 若 $\exists p_i = 0$ （零根）或 $\exists \sigma_j = 0$ （一对纯虚根），而其余 $p_i < 0$ 且 $\sigma_j < 0$ ，则系统输出或者为一**常值**（零特征根），或者为**等幅振荡**（纯虚根），不能恢复原平衡状态。则系统处于**临界稳定状态**。

◆ 判断方法2：

线性系统稳定的**充分必要条件**是：系统所有的特征根均具有负实部(为负实数或具有负的实部)。即所有极点均在根平面(S 平面)的左半部分。

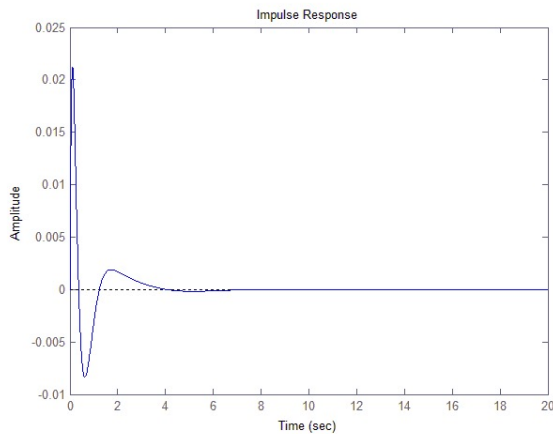


稳定性与闭环特征根 例（参见“Matlab介绍 例3”）



$$s^5 + 4s^4 + 6s^3 + 6s^2 + 5s + 2$$

$$2s^7 + 41s^6 + 312s^5 + 1255s^4 + 2733s^3 + 3317s^2 + 2307s + 741$$



单位脉冲响应

极点P = -9.8924
 -3.1773 + 2.6675i
 -3.1773 - 2.6675i
 -2.0143
 -0.6194 + 0.8347i
 -0.6194 - 0.8347i
 -1.0000

该系统是稳定的。

? 参数变化 ?

? 结构变化 ?



稳定性与闭环特征方程的系数

◆稳定的前提条件：

已知系统的闭环特征方程

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

系统稳定的**必要条件**是：特征方程各项系数为正，且不缺项。

注：如果同时为负，左右同乘以 -1 。

【证明】 设想方程全部为负实根或实部为负的共轭复数，则一定可以分解成下面一些因式的乘积：

$$(s + \alpha)(s + \beta + j\gamma)(s + \beta - j\gamma),$$

其中 $\alpha, \beta > 0$ 。上面因式等价于 $(s + \alpha)(s^2 + 2\beta s + \beta^2 + \gamma^2)$
展开后可以得到方程的系数全部为正。因此有上面结论。



稳定的必要条件 例

判断具有下面特征方程的系统的稳定性。

$$5s^3 + 6s^2 + 3s - 5 = 0$$

一项为负，不稳定

$$5s^3 + 6s^2 + 5 = 0$$

缺项，不稳定

$$5s^3 + 6s^2 + 3s + 5 = 0$$

**满足必要条件，
可能稳定**

劳斯判据

若**闭环**系统的特征方程是 $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0 = 0$

假设闭环特征方程所有系数均为实数，且 $a_n > 0$ 。

按特征方程的系数构建Routh阵列表：

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$a_{n-6} \dots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$a_{n-7} \dots$
s^{n-2}	$\frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}$	$\frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}$	$\frac{a_{n-1}a_{n-6} - a_n a_{n-7}}{a_{n-1}}$	
s^{n-3}	$\dots = -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}$			$\times a_{n-1} $
$\vdots$	$\vdots$			
s^0	$\dots$			

! 每一行都须计算到其余项均为0。

! 某一行中各值同乘一个正数不影响稳定性结论。

! 并非只有系数全正时才可以应用劳斯判据。



劳斯判据

◆判断方法3：

◆Routh判据

- 系统稳定的**充要条件**是Routh表中第一列各项元素均为正。
 - 特征方程具有**正实部根的个数**等于Routh表第一列中系数改变符号的次数。
- ✓ 适用于判断线性定常系统的稳定性。
 - ✓ 适用于系统的闭环特征方程。



劳斯判据 例1

已知某控制系统的闭环特征方程，判断其稳定性。

$$2s^6 + 5s^5 + 3s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 15s + 7 = 0$$

s^6	2	3	6	7
s^5	5	4	15	
s^4	$\frac{5 \times 3 - 2 \times 4}{5} = \frac{7}{5}$ $\frac{30 - 30}{5} = 0$ $\frac{35 - 0}{5} = 7$			
s^3	4	-10		
s^2	7	7		
s^1	-18			
s^0	7			

■如果系统为偶数阶，如果每一行的计算都不乘以某个系数，则s的偶数次幂行最后一个系数相同。

该系统不稳定，且有两个正实部的根。

? 若第一列元素为0怎么办？



劳斯判据 情况1

◆ **特殊情况1**：劳斯阵列表中某一行的第一个系数为0，其余各系数不全为0或没有其余项。

此时，用一个**小正数 ε** 代替，并继续计算下去。

- ✓ 如果劳斯阵列第一列元素为正数，则有一对**纯虚根(或0根)**存在，系统处于**临界稳定**。
- ✓ 如果第一列有变号，则系统**不稳定**，不稳定根（右半平面的根）的个数由符号改变的次数决定。



劳斯判据 情况1 例2

某闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{s^2 + s + 2}{s^4 + s^3 + s^2 + s + 3}$ ，试判断系统的稳定性。

【解】 由 $1 + G(s)H(s) = 0$

得到闭环系统的特征方程为 $s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 5 = 0$

s^4	1	2	5	
s^3	1	2		
s^2	$0 (\varepsilon)$	5		由于后面系数不为0
s^1	$2 - \frac{5}{\varepsilon}$			< 0
s^0	5			

故系统不稳定，且有两个具有正实部的根。



劳斯判据 情况1 例3

已知某控制系统的闭环特征方程为 $s^4 + 5s^3 + 10s^2 + 20s + 24 = 0$ ，判断其稳定性。

【解】

s^4	1	10	24
s^3	5	20	
s^2	6	24	
s^1	0 (ε)	由于后面没有其余项	
s^0	24		

ε 上下元素为正数，表示有一对纯虚根（或0根）存在，系统临界稳定。

劳斯判据 情况1 例4

某控制系统的闭环特征方程为 $s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + s + 1 = 0$ ，判断其稳定性。如果不稳定，试判断其不稳定的根的个数。

【解】

s^5	1	2	1
s^4	2	4	1
s^3	0 (ε)	$\frac{1}{2}$	由于后面系数不为0
s^2	$4 - \frac{1}{\varepsilon} \approx -\frac{1}{\varepsilon}$	1	
s^1	$0.5 + \varepsilon^2 \approx 0.5$		
s^0	1		

系统不稳定，第一列元素两次变号，有两个正实部的根。



劳斯判据 情况2

◆特殊情况2：Routh表中某一行全为零（设为 s 的 k 次幂行， k 一般情况下为奇数），

则说明有成对的关于原点对称的根，系统不稳定。此时

- 利用第 k 行的上一行构成辅助多项式。
- 求辅助多项式关于 s 的导数，并将其系数作为第 k 行的值。然后继续计算劳斯阵列表。

□ 结论：

- ✓ 如果劳斯阵列表第一列不变号，则系统临界稳定；
- ✓ 若第一列系数变号，则系统不稳定，第一列系数符号改变的次数等于在右半平面的根的个数。
- ✓ 关于原点对称的根可以从辅助多项式解出，令辅助多项式等于0，求解方程即得。



劳斯判据 情况2 例6

已知某控制系统的闭环特征方程为 $s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50 = 0$ ，判断其稳定性，并求系统的特征根。

【解】

s^5	1	24	-25	
s^4	2	48	-50	$\Rightarrow 2s^4 + 48s^2 - 50$
s^3	0 (8)	0(96)		
s^2	24	-50		
s^1	112.7			
s^0	-50			

$\downarrow$ **求导**
 $8s^3 + 96s$

$\swarrow$ (from $8s^3 + 96s$ to $0(8)$ and $0(96)$)

一次变号说明有一个正的实根，系统不稳定。

全0行说明有关于原点对称的根。

由**辅助方程** $2s^4 + 48s^2 - 50 = 0$ ，解得 ± 1 ， $\pm j5$ ，

进一步得 $(s^4 + 24s^2 - 25)(s + 2) = 0$ ，

5个闭环特征根分别为 -2 ， ± 1 ， $\pm j5$ 。



劳斯判据 情况2 例7

已知某控制系统的闭环特征方程为 $s^6 + s^5 + 6s^4 + 5s^3 + 9s^2 + 4s + 4 = 0$ ，判断其稳定性。

【解】

s^6	1	6	9	4
-------	---	---	---	---

s^5	1	5	4	
-------	---	---	---	--

s^4	1	5	4	————→ 辅助多项式
-------	---	---	---	-------------

s^3	0 (4)	0 (10)		
-------	-------	--------	--	--

s^2	2.5	4		
-------	-----	---	--	--

s^1	3.6			
-------	-----	--	--	--

s^0	4			
-------	---	--	--	--

$$s^4 + 5s^2 + 4$$



$$4s^3 + 10s$$

第一列未变号，系统**临界稳定**，

求解 $s^4 + 5s^2 + 4 = 0$ 得 $\pm j, \pm 2j$ 。



劳斯判据 情况2 例8

- 全零行 s 的次幂一般为**奇数**，什么情况下为**偶数**呢？

$$s^6 + s^5 + 2s^4 + 2s^3 + s^2 + s = 0$$

【解】

$$s^6 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 0$$

$$s^5 \quad 1 \quad 2 \quad 1$$

$$s^4 \quad 0(5) \quad 0(6) \quad 0(1)$$

$$s^3 \quad \frac{4}{5}(4) \quad \frac{4}{5}(4)$$

$$s^2 \quad 1 \quad 1 \longrightarrow s^2 + 1 \Rightarrow 2s$$

$$s^1 \quad 0(2)$$

$$s^0 \quad 1$$

闭环特征根有0根时

辅助多项式 $s^5 + 2s^3 + s$

$$5s^4 + 6s^2 + 1$$

=0求根？

求解 $s^5 + 2s^3 + s = 0$ 得： $0, \pm j, \pm j$ 。

!特殊情况1中，如果劳斯阵列表中某一行的第一个系数为0，且没有其余项，也适用特殊情况2。



劳斯判据对低阶系统

■用Routh判据来分析1、2、3阶系统可得判断1、2、3阶系统稳定的充要条件分别如下：

$$a_1s + a_0 = 0, a_1 > 0, a_0 > 0$$

$$a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0, a_2, a_1, a_0 > 0$$

$$a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0, a_3, a_2, a_1, a_0 > 0 \text{ 且 } a_2a_1 > a_3a_0$$



劳斯判据 例9

某反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+1)}{s^3 + as^2 + 2s + 1}$ ，若系统以 2rad/s 的频率做等幅振荡，试确定此时的参数 $K, a > 0$ 。

【解】系统处于等幅振荡，说明系统是**临界稳定的**；

等幅振荡频率为 2rad/s ，说明系统具有一对共轭虚根 $\pm j2$ 。

闭环特征方程为 $s^3 + as^2 + (2 + K)s + 1 + K = 0$ ，列劳斯阵列，

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 2 + K \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} s^2 & a & 1 + K \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} s^1 & 2 + K - \frac{1 + K}{a} & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} s^0 & 1 + K & \end{array}$$

临界稳定条件 $2 + K - \frac{1 + K}{a} = 0$ ，

由**辅助多项式**求关于原点对称的根，

求解 $as^2 + 1 + K = 0$ 得

$$s_{1,2} = \pm j \sqrt{\frac{1 + K}{a}} = \pm j2$$

联立得 $K = 2, a = 0.75$ 。



劳斯判据的应用1 稳定裕量的检验

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

◆**相对稳定性**：是指在稳定的情况下有多少**稳定裕量**。

特征方程的左半平面的根**越靠近虚轴**稳定性越差，稳定裕量越小，相对稳定性越差；

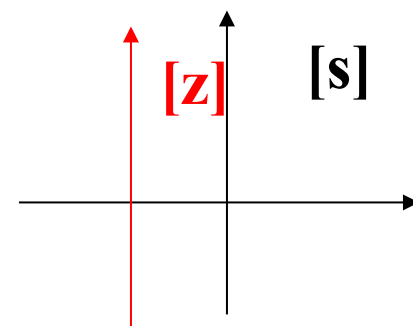
◆用劳斯判据检验系统的相对稳定性的方法是：

1. 令 $s = z - \sigma$ ，相当于将 s 平面左移了 σ ，

特征方程变为 $a_n (z - \sigma)^n + a_{n-1} (z - \sigma)^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$ ，

2. 对以 z 为变量的新的方程应用劳斯判据，判断新的方程有几个根位于新的虚轴的右边。

3. 如果所有根位于新的虚轴的左边，则说明系统具有**稳定裕量** σ 。



劳斯判据的应用1 例10

某控制系统的闭环特征方程为 $2s^3 + 10s^2 + 13s + 4 = 0$ ，判断其稳定性，并检验有几个特征根在直线 $s = -1$ 的右边。

【解】 劳斯阵列表为

$$s^3 \quad 2 \quad 13$$

$$s^2 \quad 10 \quad 4$$

$$s^1 \quad 12.2$$

$$s^0 \quad 4$$

$$z^3 \quad 2 \quad -1$$

$$z^2 \quad 4 \quad -1$$

$$z^1 \quad -1/2$$

$$z^0 \quad -1$$

第一列无符号改变，故该系统**稳定**。

令 $s = z - 1$ ，则 $2(z - 1)^3 + 10(z - 1)^2 + 13(z - 1) + 4 = 0$ ，

整理得 $2z^3 + 4z^2 - z - 1 = 0$ ，则**新的劳斯阵列表为**

第一列变号一次，说明有一个根在直线 $s = -1$ 的右边。

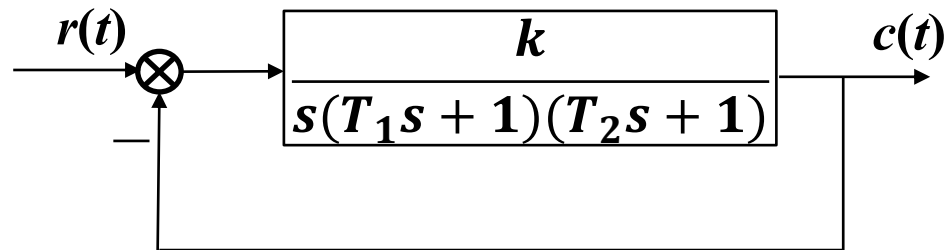
稳定裕量不到1。



劳斯判据的应用2 参数的范围 例11

◆应用劳斯判据判断使系统稳定的参数变化范围。

【例】已知系统方块图，判断使系统稳定的参数范围。



【解】闭环特征方程为 $T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + k = 0$,

列劳斯阵列

s^3	T_1T_2	1
s^2	$T_1 + T_2$	k
s^1	$\frac{(T_1 + T_2) - kT_1T_2}{T_1 + T_2}$	0
s^0	k	

要系统的稳定，需使

$$\begin{cases} T_1 + T_2 > kT_1T_2 > 0, \\ k > 0, \end{cases}$$

即 $\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} > k > 0$ 。

？如何判断使系统具有一定稳定裕度的参数范围？

劳斯判据的应用2 例12

已知系统结构图，分析速度反馈系数 K_f 对系统稳定性的影响。

【解】

由结构图写出闭环特征方程为

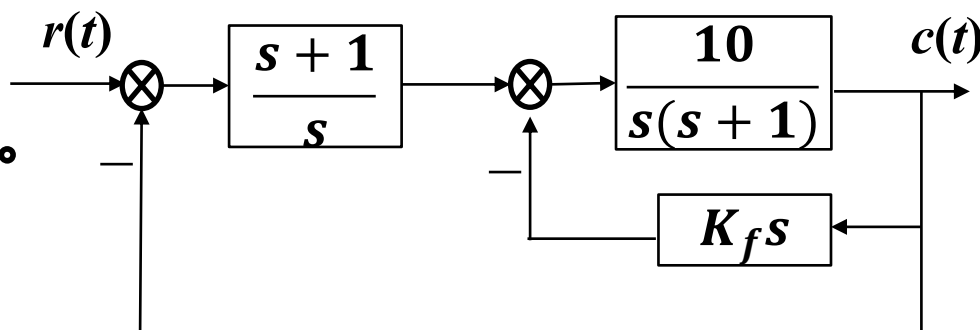
$$s^3 + (10K_f + 1)s^2 + 10s + 10 = 0$$

列劳斯阵列

s^3	1	10
s^2	$10K_f + 1$	10
s^1	$\frac{100K_f}{10K_f + 1}$	0
s^0	10	

原系统 $K_f = 0$ ，临界稳定。要系统的稳定，需使 $K_f > 0$ 。

◆结论：速度反馈可以改善系统的稳定性。



劳斯判据的应用3 时滞系统的稳定性

◆应用劳斯稳定判据判断时滞（延迟）系统的稳定性。

? 时滞系统是线性系统吗？

需要首先对延滞环节 $e^{-\tau s}$ 近似处理。方法有：

1、用有限项简单有理函数的乘积近似。

$$e^{-\tau s} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 + \frac{\tau s}{n}} \right]^n$$

取 n 为有限值。

2、用有理分式近似。

$$e^{-\tau s} = 1 - \tau s + \frac{(\tau s)^2}{2!} - \frac{(\tau s)^3}{3!} + \dots ,$$

因此可利用有理分式近似，参见pade(派德)近似式。



劳斯判据的应用3 例13

【例】 已知某系统的闭环特征方程 $s(s + 1) + Ke^{-\tau s} = 0$ ，判断使系统稳定的 K 的范围。

【解】 选派德近似式
$$e^{-\tau s} = \frac{1 - \frac{3}{4}\tau s + \frac{2(\tau s)^2}{4 \cdot 2!} - \frac{1(\tau s)^3}{4 \cdot 3!}}{1 + \frac{1}{4}\tau s}$$

带入并整理得到近似的特征方程为

$$\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{24}K\right)s^3 + \left(\frac{5}{4} + \frac{1}{4}K\right)s^2 + \left(1 - \frac{3}{4}K\right)s + K = 0,$$

应用劳斯判据得系统稳定的 K 的范围为 $0 < K < 1.1335$ 。

对比**没有时滞环节**的情形，当 $\tau = 0$ 时只要 $K > 0$ 系统就稳定，可见时滞环节导致该系统的稳定性变差。

◆应用劳斯判据分析延滞系统的稳定性只能得到**近似结果**，要提高近似程度，多项式的阶次就要增加，分析就越复杂。

赫尔维茨稳定判据

设线性定常系统特征方程为 $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$

◆ 首先列写**赫尔维茨 (Hurwitz) 行列式** (n 阶行列式)

☑ 主对角线元素依次为 a_{n-1} 、 a_{n-2} 、 a_{n-3} 、 a_{n-4} 、 $\dots$ 、 a_0 。

☑ 向左，系数注脚号码依次下降。

☑ 向右，系数注脚号码依次上升。

a_{n-1}	a_n	0	0	$\dots$	0
a_{n-3}	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n	0	$\dots$
a_{n-5}	a_{n-4}	a_{n-3}	a_{n-2}	a_{n-1}	$\dots$
a_{n-7}	a_{n-6}	a_{n-5}	a_{n-4}	a_{n-3}	$\dots$
a_{n-9}	a_{n-8}	a_{n-7}	a_{n-6}	a_{n-5}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
0	0	$\dots$	$\dots$	0	a_0



赫尔维茨稳定判据

a_{n-1}	a_n	0	0	...	0
a_{n-3}	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n	0	...
a_{n-5}	a_{n-4}	a_{n-3}	a_{n-2}	a_{n-1}	...
a_{n-7}	a_{n-6}	a_{n-5}	a_{n-4}	a_{n-3}	...
a_{n-9}	a_{n-8}	a_{n-7}	a_{n-6}	a_{n-5}	...
...	...	...	...	...	...
0	0	...	...	0	a_0

◆ 赫尔维茨判据：系统稳定的**充要条件**是 $a_n > 0$ 情况下，行列式的**各阶主子式**均大于零。即对角线上所有子行列式均大于零。

◆ 说明：

- ✓ 赫尔维茨判据不易确定不稳定根的数目；
- ✓ 当 $a_n < 0$ 时，应在特征方程两边同时乘以 (-1) ，将 a_n 化为正；
- ✓ 当 n 较大时，用赫尔维茨判据较麻烦，故它常用于 $n \leq 4$ 场合。



赫尔维茨稳定判据

➤ $n = 1$, $a_1s + a_0 = 0$, **稳定条件** : $a_1 > 0$ 且 $\Delta_1 = a_0 > 0$, 即所有系数为正。

➤ $n = 2$, $a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$, **稳定条件** : $a_2 > 0$ 且 $\Delta_1 = a_1 > 0$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ 0 & a_0 \end{vmatrix} > 0$, 即所有系数为正。

➤ $n = 3$, $a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$, **稳定条件** : $a_3 > 0$ 且 $\Delta_1 = a_2 > 0$, $\Delta_2 = a_1a_2 - a_0a_3 > 0$, $\Delta_3 = a_0\Delta_2 > 0$,

即所有系数为正且 $a_1a_2 > a_0a_3$ 。

➤ $n = 4$, $a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$, **稳定条件** : $a_4 > 0$ 且 $\Delta_1 = a_3 > 0$, $\Delta_2 = a_2a_3 - a_1a_4 > 0$, $\Delta_3 = a_1\Delta_2 - a_0a_3^2 > 0$, $\Delta_4 = a_0\Delta_3 > 0$,

即所有系数为正且 $\Delta_3 > 0$ 。



赫尔维茨稳定判据 例1

【例】 某控制系统的闭环特征方程为 $s^3 + 7s^2 + 14s + 8 = 0$, 判断该系统的稳定性。

【解】 列写赫尔维茨行列式：

$$\begin{vmatrix} 7 & 1 & 0 \\ 8 & 14 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix},$$

赫尔维茨行列式的各阶主子式

$$7 > 0,$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 8 & 14 \end{vmatrix} = 98 - 8 = 90 > 0,$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 1 & 0 \\ 8 & 14 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 8 \times 90 = 720 > 0,$$

所以系统稳定。